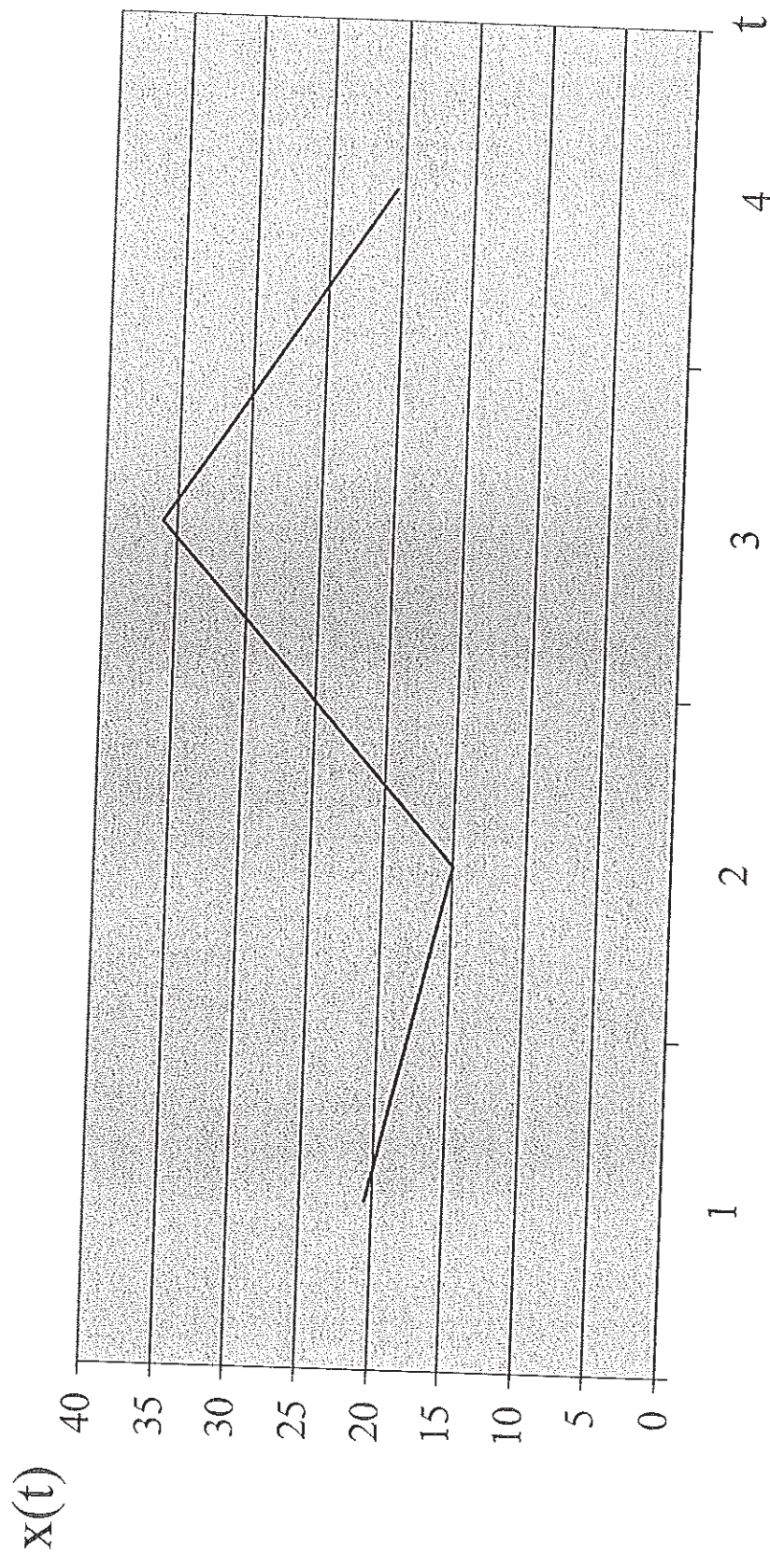


CADENAS DE MARKOV

Ing Tolón
2012

Ejemplo: pronóstico de la potencia eléctrica requerida en un día



Clasificación de los procesos estocásticos

- Según la memoria de la historia de estados
 - Procesos aleatorios puros
 - Procesos sin memoria, tipo Markov
 - Procesos con memoria
- Según la naturaleza de las variables

	Espacio de estados	
	Discreto	Continuo
Parámetro	D Cadenas de Markov de parámetro discreto	Procesos de Markov de parámetro discreto
	C Cadenas de Markov de parámetro continuo	Procesos de Markov de parámetro continuo

Definición

- Probabilidad condicional de transición

$$P \{ x(t + \Delta t) = j / x(t) = i \} = P_{ij} (t + \Delta t)$$

con $t = 0, 1, \dots$

$\Delta t = 1, 2, \dots$

$i, j = 0, 1, \dots, m$

Clasificación de las Cadenas de Markov

- Según homogeneidad en el tiempo
 - Una cadena es homogénea cuando la probabilidad condicional de transición del estado i al j en cualquier instante t solo depende de Δt

$$p_{ij}(t, t + \Delta t) = p_{ij}(\Delta t) \quad \forall t \geq 0$$

- Matriz de probabilidad de transición

i/j	0	1		m
0	$p_{00}(\Delta t)$	$p_{01}(\Delta t)$		$p_{0m}(\Delta t)$
1	$p_{10}(\Delta t)$	$p_{11}(\Delta t)$		$p_{1m}(\Delta t)$
$P(\Delta t) =$				
m	$p_{m0}(\Delta t)$	$p_{m1}(\Delta t)$		$p_{mm}(\Delta t)$

donde se cumplen las sig. condiciones:

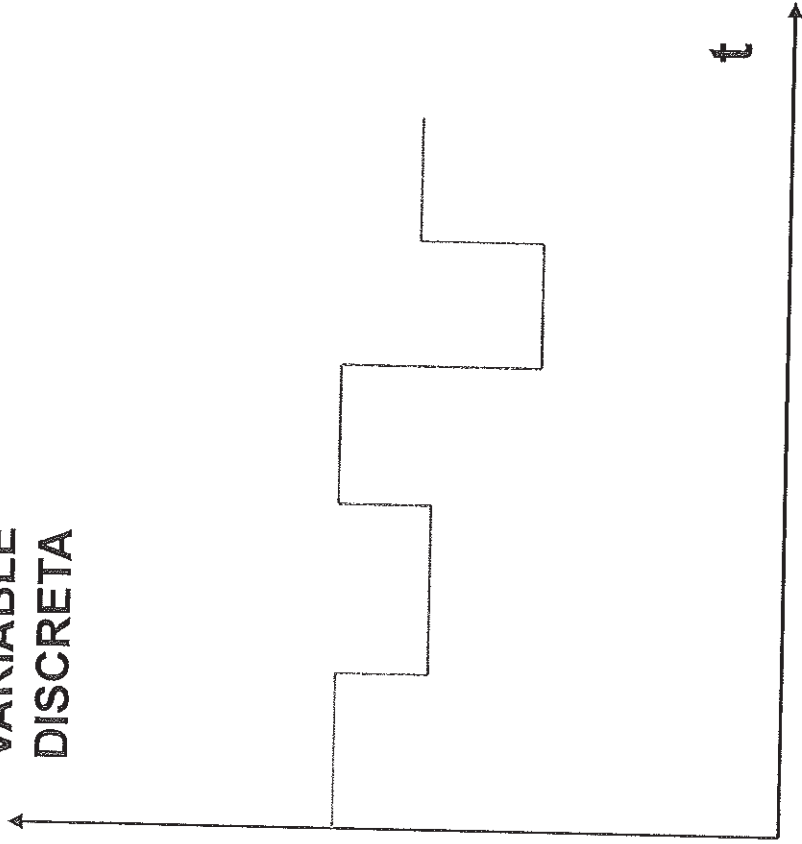
$$0 \leq p_{ij} \leq 1$$

$$\sum p_{ij}(\Delta t) = 1$$

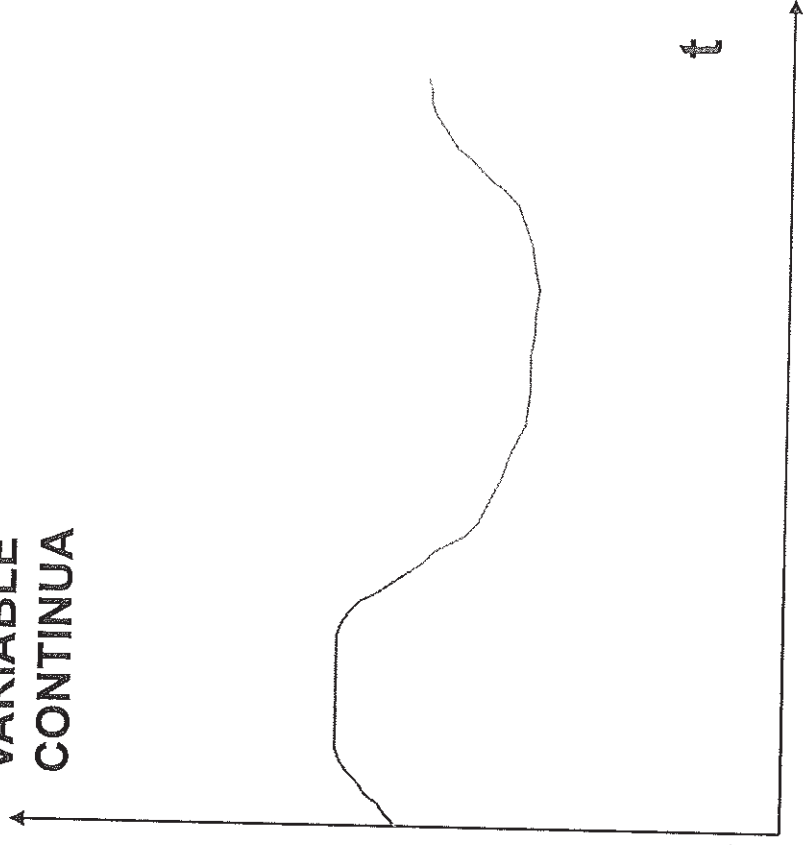
PROCESOS ESTOCASTICOS

- FENOMENOS DINAMICOS DE
COMPORTAMIENTO ALEATORIO
- PARAMETRO t
- VARIABLES DE ESTADO
 - DISCRETA
 - CONTINUA

VARIABLE
DISCRETA



VARIABLE
CONTINUA



CADENAS DE MARKOV

- CUANDO EL ESTADO DEL SISTEMA QUEDA DEFINIDO POR VARIABLES DISCRETAS
- CUANDO EL ESTADO DEL SISTEMA EN EL INSTANTE t DEPENDE DEL ESTADO DEL MISMO EN UN INSTANTE ANTERIOR
 - MEMORIA DE PRIMER ORDEN ($t-1$)
 - MEMORIA DE ORDEN SUPERIOR

OBSERVACIONES

- **PARAMETRO CONTINUO**
- **PARAMETRO DISCRETO**
 - **IGUALMENTE ESPACIADAS**
 - **IRREGULARMENTE ESPACIADAS**

EJEMPLOS DE CADENAS DE MARKOV FINITAS, DE PRIMER ORDEN Y DE PARAMETRO DISCRETO

- **BRAND SWITCHING**
- **REEMPLAZO DE EQUIPOS**
- **PLANEAMIENTO DE NECESIDADES
DE PERSONAL**
- **ANALISIS DE INVENTARIOS**
- **ANALISIS DE CREDITOS**
- **ESTUDIO DE SISTEMAS DE COLAS**

PASO O TRANSACCIÓN

- **ES EL AVANCE DEL PROCESO CUANDO EL SISTEMA PASA DE UN ESTADO A OTRO.**
- **LA TRANSICIÓN DE UN ESTADO A OTRO**
 - **PUEDE HACERSE EN UNO O VARIOS PASOS**
 - **TIENE ASOCIADA UNA PROBABILIDAD**

PROBABILIDADES DE TRANSICION

$$p_{ij}$$

$$p_{ij}^{(n)}$$

LAS SUPONDREMOS ESTACIONARIAS

VECTOR PROBABILIDAD O VECTOR DISTRIBUCION

$$V_{ij} = [p_{i1} \quad p_{i2} \quad \dots \quad p_{ij} \quad \dots \quad p_{in}]$$

$$V_{ij}^{(n)} = [p_{i1}^{(n)} \quad p_{i2}^{(n)} \quad \dots \quad p_{ij}^{(n)} \quad \dots \quad p_{in}^{(n)}]$$

MATRIZ DE TRANSICION DE UN PASO

P =

$$\begin{bmatrix}
 p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1j} & \dots & p_{1n} \\
 p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2j} & \dots & p_{2n} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 p_{i1} & p_{i2} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{in} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nj} & \dots & p_{nn}
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 \vdots \\
 v_j \\
 \vdots \\
 v_n
 \end{bmatrix}$$

MATRIZ DE TRANSICION DE UN PASO

$$\begin{matrix}
 & \begin{matrix} s_1 & s_2 & & s_j & & s_n \end{matrix} \\
 \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \\ \\ \\ s_i \\ \\ \\ s_n \end{matrix} & \begin{bmatrix}
 p_{11} & p_{12} & & p_{1j} & & p_{1n} \\
 p_{21} & p_{22} & & p_{2j} & & p_{2n} \\
 . & . & & . & & . \\
 . & . & & . & & . \\
 p_{i1} & p_{i2} & & p_{ij} & & p_{in} \\
 . & . & & . & & . \\
 . & . & & . & & . \\
 p_{n1} & p_{n2} & & p_{nj} & & p_{nn}
 \end{bmatrix}
 \end{matrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 \\ \\ v_i \\
 \\ \\ v_n
 \end{bmatrix}$$

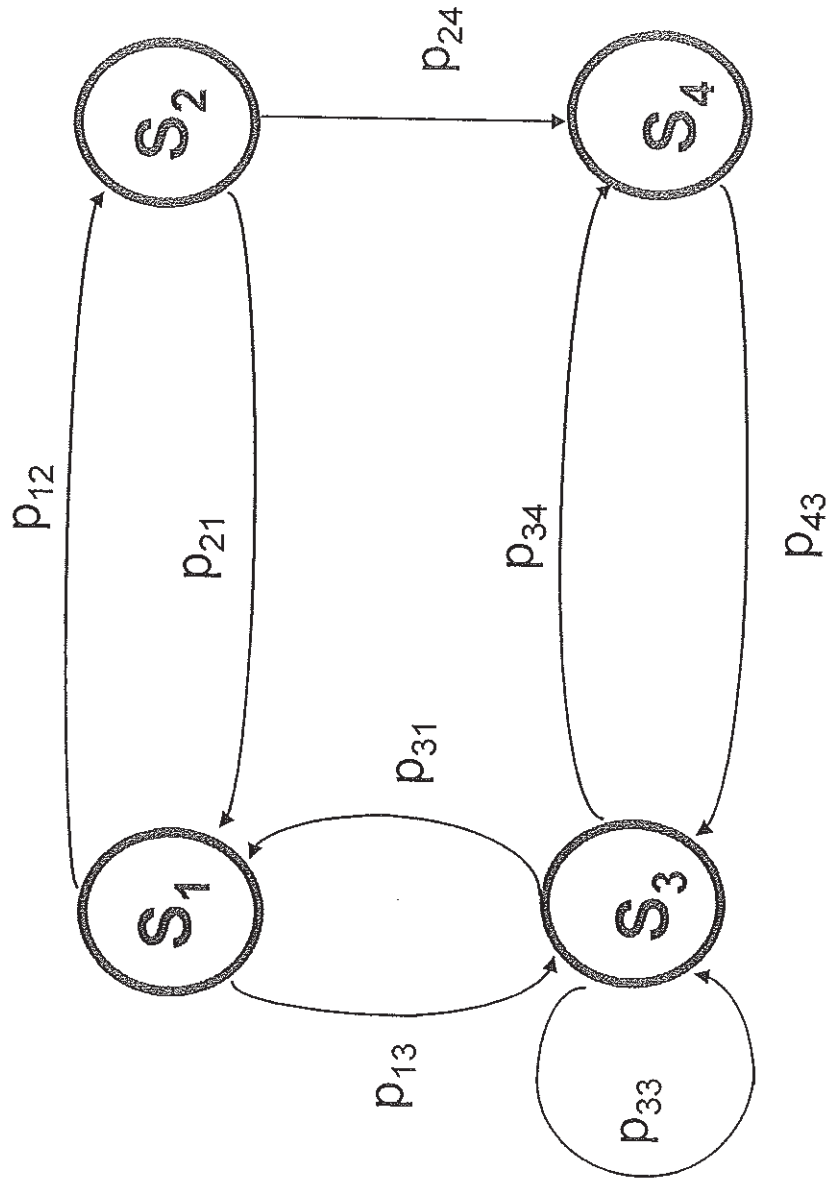
MATRIZ DE TRANSICION DE n PASOS

$$P = \begin{bmatrix} p_{11}^{(n)} & p_{12}^{(n)} & \dots & p_{1j}^{(n)} & \dots & p_{1n}^{(n)} \\ p_{21}^{(n)} & p_{22}^{(n)} & \dots & p_{2j}^{(n)} & \dots & p_{2n}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{i1}^{(n)} & p_{i2}^{(n)} & \dots & p_{ij}^{(n)} & \dots & p_{in}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{n1}^{(n)} & p_{n2}^{(n)} & \dots & p_{nj}^{(n)} & \dots & p_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1^{(n)} \\ v_2^{(n)} \\ \vdots \\ v_i^{(n)} \\ \vdots \\ v_n^{(n)} \end{bmatrix}$$

**UNA CADENA QUEDA DEFINIDA
CUANDO SE CONOCEN:**

- **LAS PROBABILIDADES DE TRANSICION**
- **EL NUMERO DE ESTADOS**
- **EL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA**

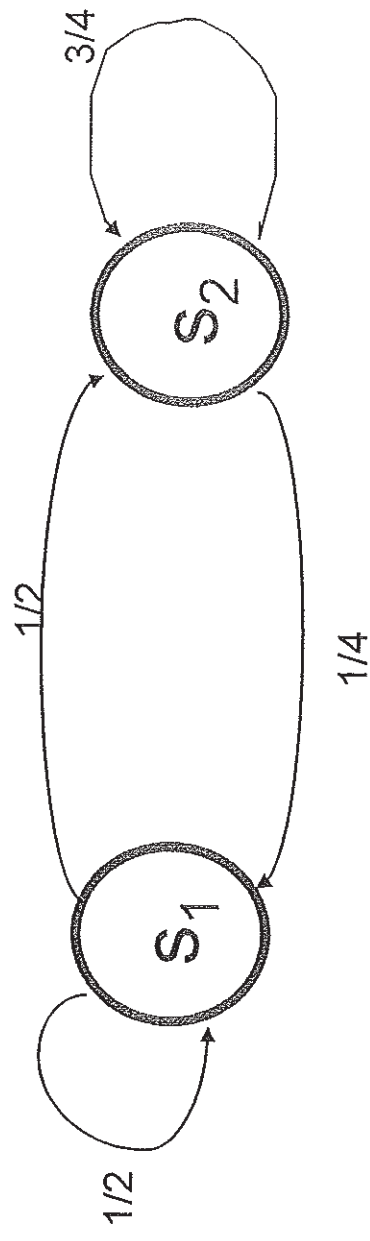
REPRESENTACION GRAFICA



$$P = \begin{bmatrix} s_1 & s_2 & s_3 & s_4 \\ 0 & p_{12} & p_{13} & 0 \\ p_{21} & p_{22} & 0 & p_{34} \\ p_{31} & 0 & p_{33} & 0 \\ 0 & 0 & p_{43} & 0 \end{bmatrix}$$

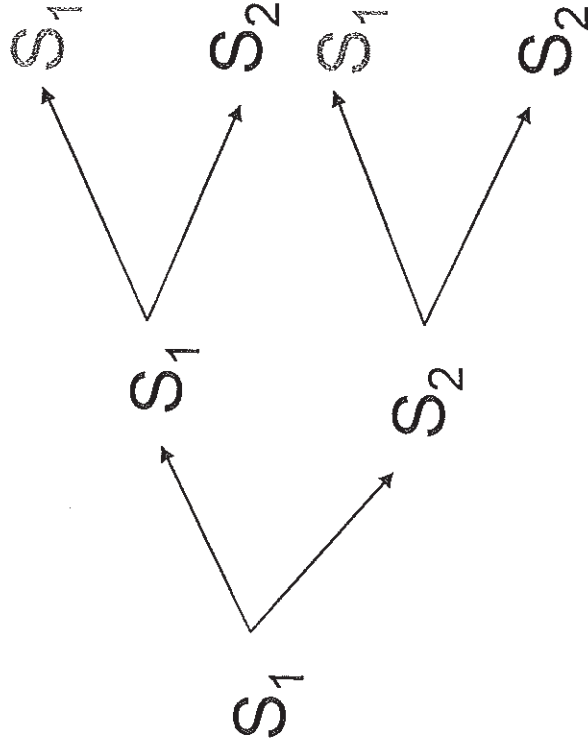
ANALISIS DE REGIMEN TRANSIENTE

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} s_1 & s_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} s_1 \\ s_2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



ESTADO ACTUAL : S1

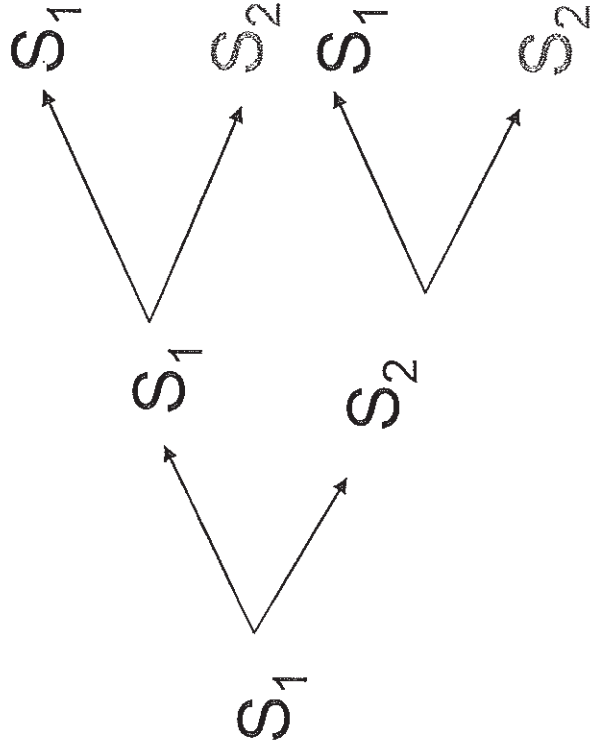
$p_{11}^{(2)}$?



$$P_{11}^{(2)} = P_{11} \cdot P_{11} + P_{12} \cdot P_{21} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

ESTADO ACTUAL : S1

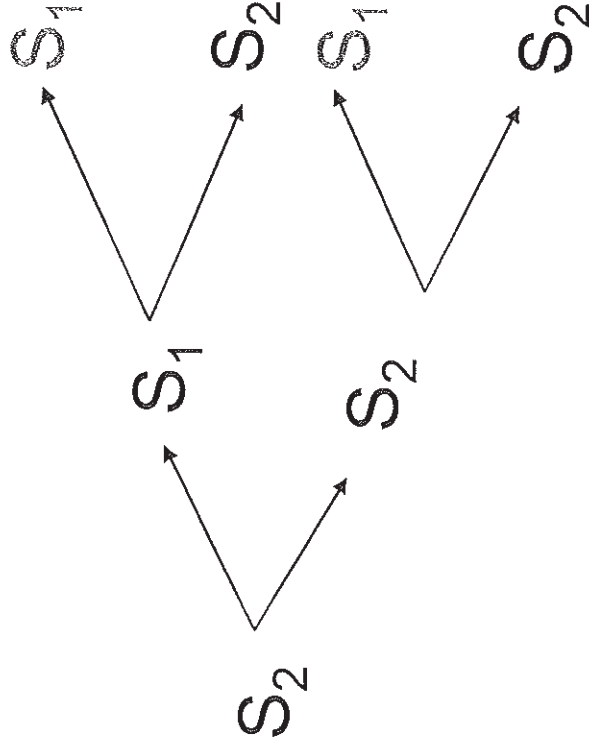
$p_{12}^{(2)}$?



$$P_{12}^{(2)} = P_{11} \cdot P_{12} + P_{12} \cdot P_{22} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$$

ESTADO ACTUAL : S2

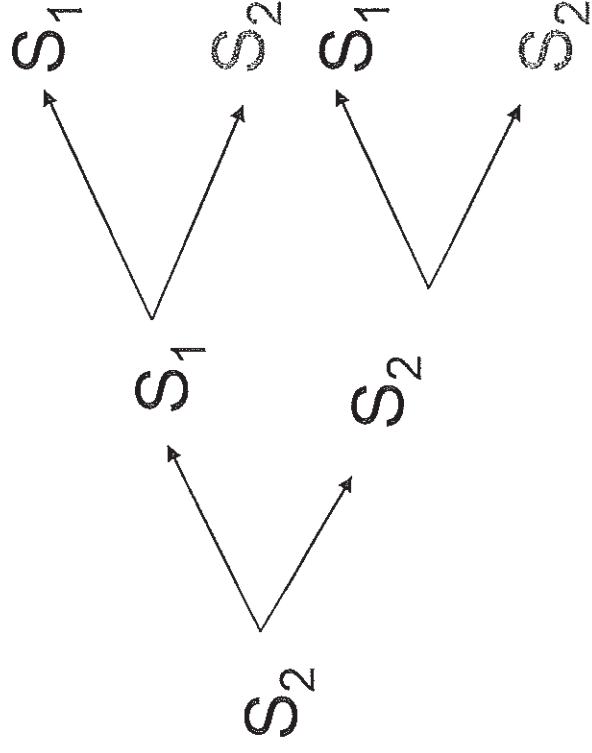
$p_{21}^{(2)}$?



$$P_{21}^{(2)} = P_{21} \cdot P_{11} + P_{22} \cdot P_{21} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{6}$$

ESTADO ACTUAL : S2

$P_{22}^{(2)}$?



$$P_{22}^{(2)} = P_{21} \cdot P_{12} + P_{22} \cdot P_{22} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{11}{16}$$

MATRIZ DE TRANSICION DE DOS PASOS

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} p_{11}^{(2)} & p_{12}^{(2)} \\ p_{21}^{(2)} & p_{22}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} \cdot p_{11} + p_{12} \cdot p_{21} & p_{11} \cdot p_{12} + p_{12} \cdot p_{22} \\ p_{21} \cdot p_{11} + p_{22} \cdot p_{21} & p_{21} \cdot p_{12} + p_{22} \cdot p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1^{(2)} \\ v_2^{(2)} \end{bmatrix}$$

VECTOR PROBABILIDAD DE TRANSICION DE DOS PASOS CUANDO EL ESTADO ACTUAL ES S_1

$$V_1^{(1)} \cdot P = V_1^{(2)}$$

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} \cdot p_{11} + p_{12} \cdot p_{21} & p_{11} \cdot p_{12} + p_{12} \cdot p_{22} \end{bmatrix}$$

EN NUESTRO EJEMPLO:

$$V_1^{(1)} \cdot P = V_1^{(2)}$$

$$\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3/8 & 5/8 \end{bmatrix}$$

VECTOR PROBABILIDAD DE TRANSICION DE DOS PASOS CUANDO EL ESTADO ACTUAL ES S_2

$$V_2^{(1)} \cdot P = V_2^{(2)}$$

$$\begin{bmatrix} p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{21} \cdot p_{11} + p_{22} \cdot p_{21} & p_{21} \cdot p_{12} + p_{22} \cdot p_{22} \end{bmatrix}$$

EN NUESTRO EJEMPLO:

$$V_2^{(1)} \cdot P = V_2^{(2)}$$

$$\begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/16 & 11/16 \end{bmatrix}$$

$$P^{(2)} = P^2$$

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} \cdot p_{11} + p_{12} \cdot p_{21} & p_{11} \cdot p_{12} + p_{12} \cdot p_{22} \\ p_{21} \cdot p_{11} + p_{22} \cdot p_{21} & p_{21} \cdot p_{12} + p_{22} \cdot p_{22} \end{bmatrix}$$

PROBABILIDADES ASOCIADAS A CADA ESTADO LUEGO DE TRES PASOS

- CUANDO EL ESTADO ACTUAL ES S_1

$$V_1^{(2)} \cdot P = V_1^{(3)}$$

o bien:

$$V_1 \cdot P^{(2)} = V_1^{(3)}$$

PROBABILIDADES ASOCIADAS A CADA ESTADO LUEGO DE TRES PASOS

- CUANDO EL ESTADO ACTUAL ES S_2

$$V_2^{(2)} \cdot P = V_2^{(3)}$$

o bien:

$$V_2 \cdot P^{(2)} = V_2^{(3)}$$

ECUACIONES DE CHAPMAN-KOLMOGOROV

$$V_i^{(n)} = V_{i-1}^{(n-1)} \cdot P$$

o bien:

$$V_i^{(n)} = V_i \cdot P^{(n-1)}$$

EN DEFINITIVA:

- **PARA CONOCER LA PROBABILIDAD DE QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN UN ESTADO j DESPUES DE n PERIODOS CUANDO SE HALLA EN EL ESTADO i , DEBE CALCULARSE SIMPLEMENTE LA MATRIZ $P^{(n)}$**

EN NUESTRO EJEMPLO:

$$P^3 = \begin{bmatrix} 0,344 & 0,656 \\ 0,328 & 0,672 \end{bmatrix}$$

EN NUESTRO EJEMPLO:

$$P^4 = \begin{bmatrix} 0,336 & 0,664 \\ 0,332 & 0,668 \end{bmatrix}$$

CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE UNA CADENA

- **ESTADOS ACCESIBLES**
- **ESTADOS COMUNICANTES**
- **ESTADOS RECURRENTES**
- **ESTADOS TRANSITORIOS**

–SIN RETORNO

ESTADO ACCESIBLE

S_j es accesible desde S_i si, para algún paso, $p_{ij}^{(n)} \geq 0$

$$S_i \rightarrow S_j$$

$$S_i \rightarrow S_j$$

$$y \quad S_j \rightarrow S_k$$

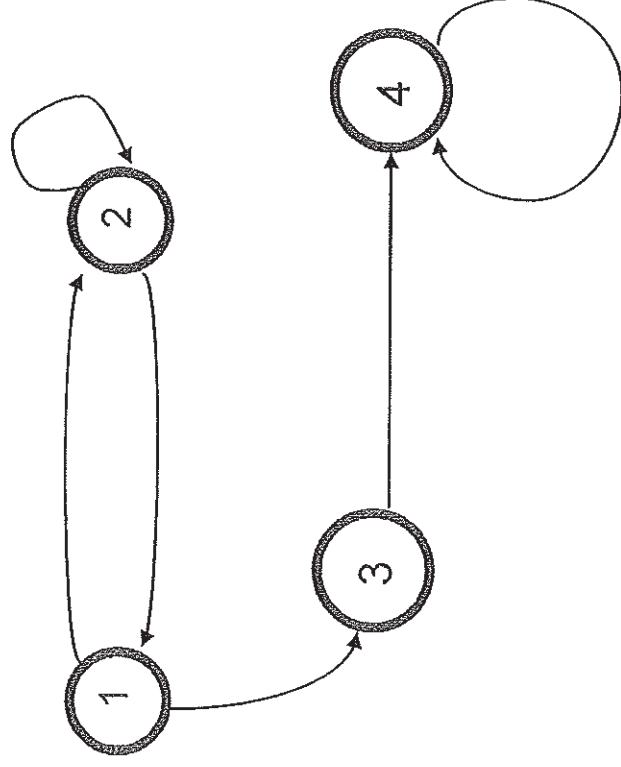
$$S_i \rightarrow S_k$$

ESTADO ACCESIBLE

S_j es accesible desde S_i si, para algún paso, $p_{ij}^{(n)} > 0$

$$S_i \rightarrow S_j$$

$$S_i \rightarrow S_j \quad y \quad S_j \rightarrow S_k \quad \Rightarrow \quad S_i \rightarrow S_k$$



$P =$

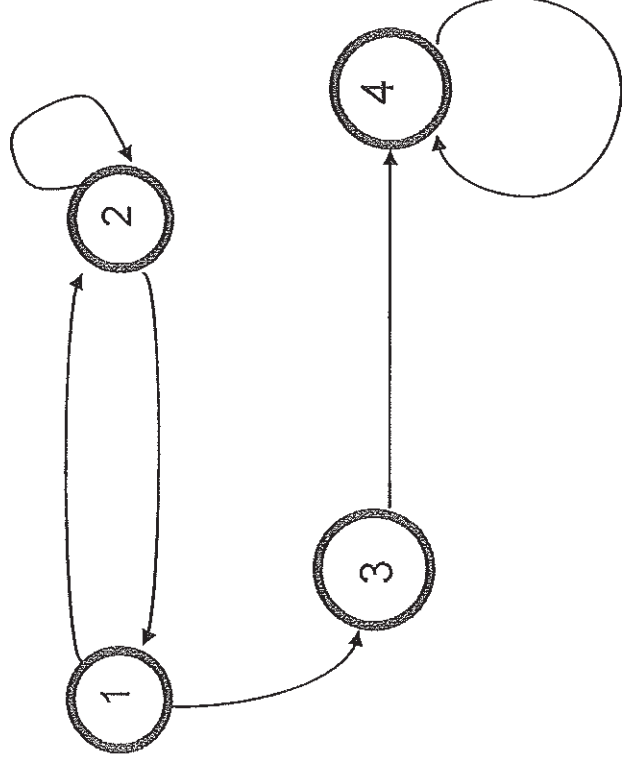
	1	2	3	4
1		x		
2	x			
3				x
4				x

ESTADO ACCESIBLE

S_j es accesible desde S_i si, para algún paso, $p_{ij}^{(n)} \geq 0$

$$S_i \rightarrow S_j$$

$$S_i \rightarrow S_j \quad \text{y} \quad S_j \rightarrow S_k \quad \Rightarrow \quad S_i \rightarrow S_k$$



$$P^{(2)} =$$

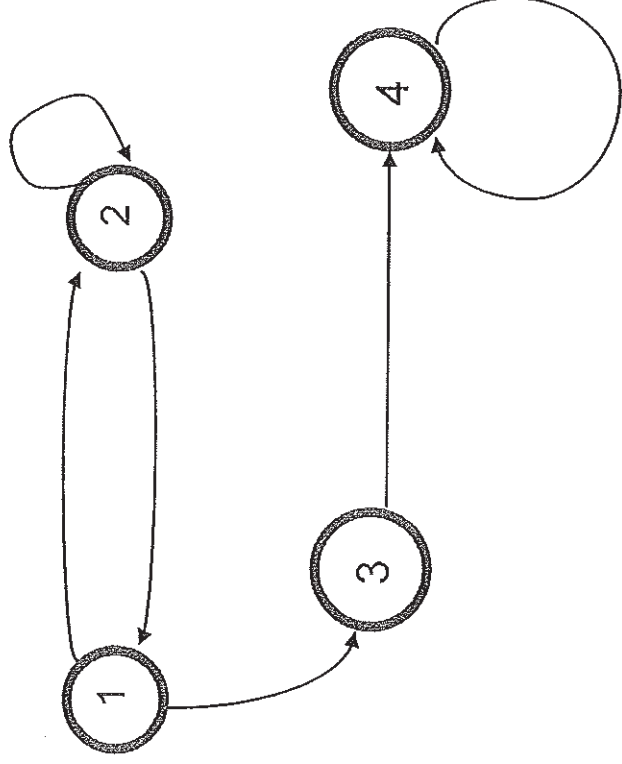
	1	2	3	4
1	x	x		x
2		x	x	
3			x	
4				x

ESTADOS COMUNICANTES

S_i y S_j se comunican si cada estado es accesible desde el otro.

$$S_i \leftrightarrow S_j$$

$$\text{Si } S_i \leftrightarrow S_j \quad \text{y} \quad S_j \leftrightarrow S_k \quad \Rightarrow \quad S_i \leftrightarrow S_k$$

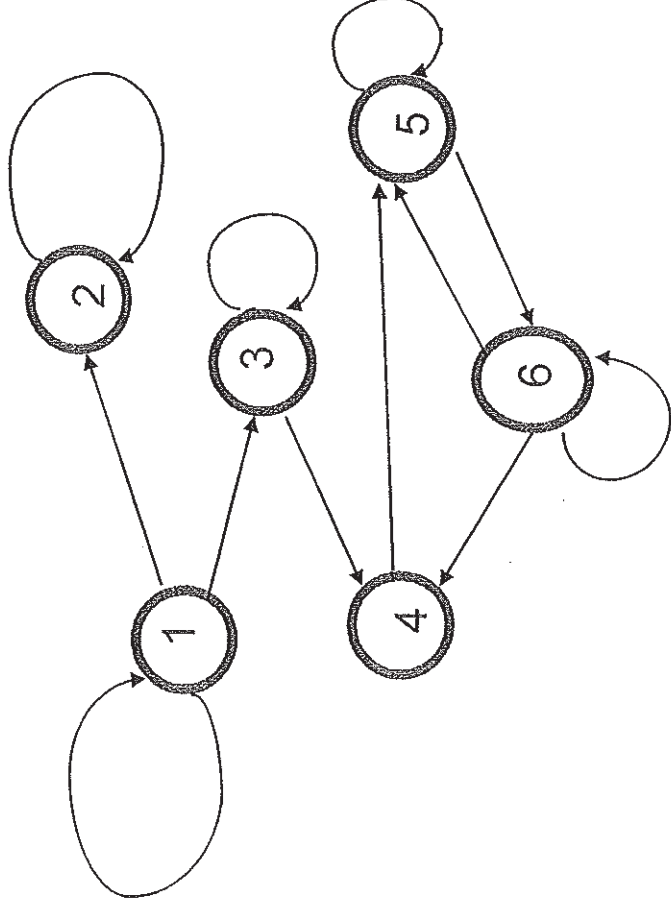


$$P^{(2)} =$$

	1	2	3	4
1	x	x		
2	x	x	x	
3				x
4				x

ESTADO RECURRENTE

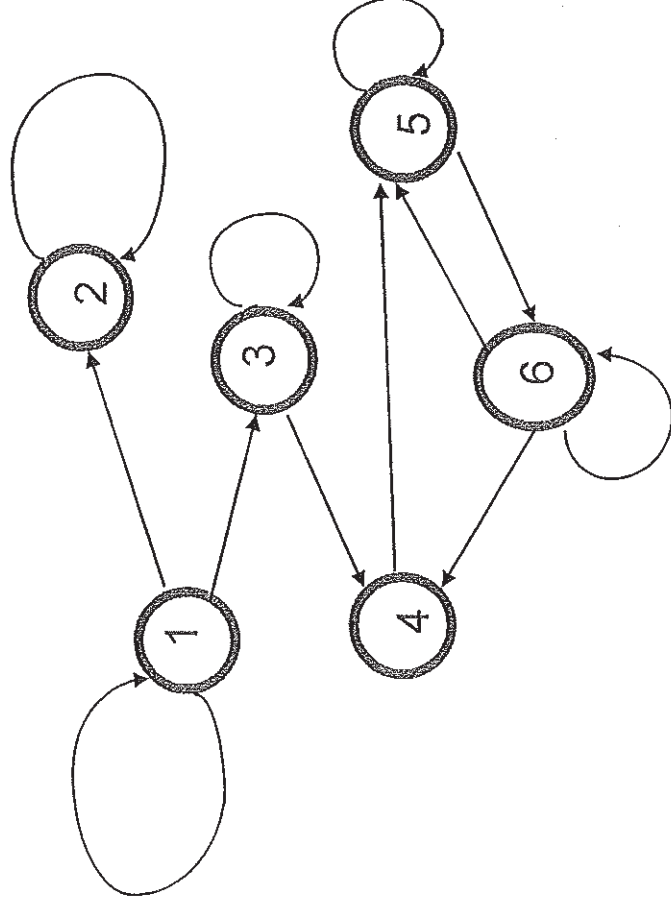
- UN ESTADO S_i ES RECURRENTE SI UNA VEZ QUE EL PROCESO LO ALCANZA, REGRESA A ÉL (S_4 , S_5 Y S_6)



	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X			
2		X				
3			X	X		
4					X	
5					X	X
6				X	X	X

ESTADO TRANSITORIO

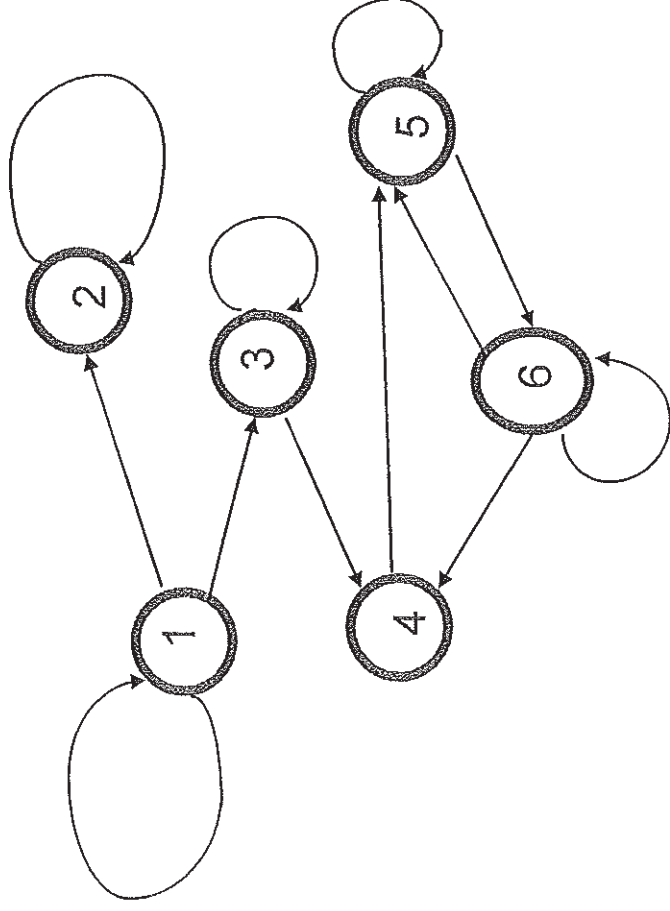
- UN ESTADO S_i ES TRANSITORIO SI EXISTE UNA PROBABILIDAD DE QUE NO REGRESE A EL (S_3)



	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X			
2		X				
3			X	X		
4					X	
5					X	X
6				X	X	X

ESTADO ABSORBENTE

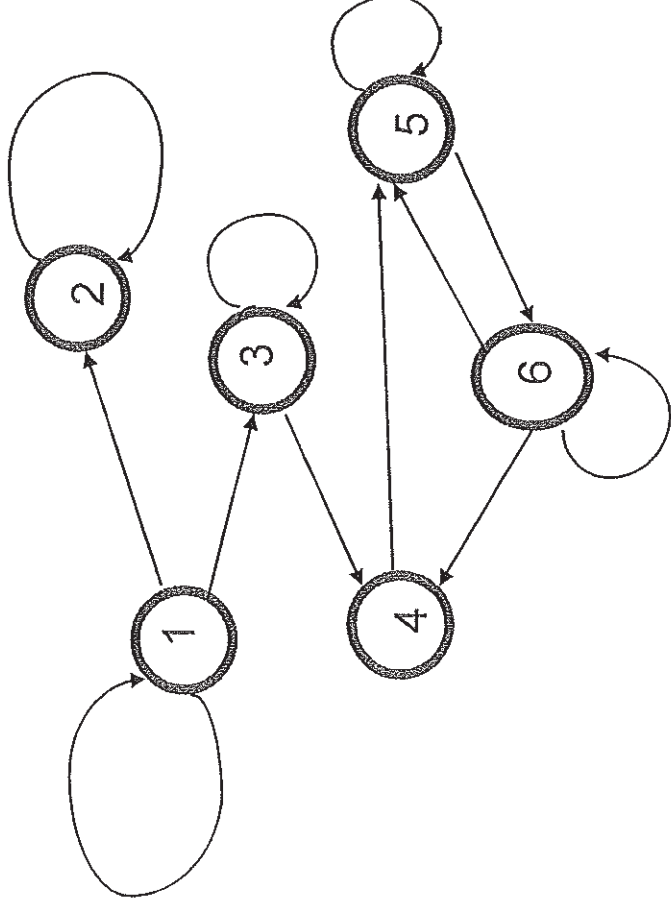
- UN ESTADO S_i ES ABSORBENTE SI UNA VEZ QUE EL PROCESO LO ALCANZA, NO LO ABANDONA (S_2).



	1	2	3	4	5	6
1	X	X	X			
2		X				
3			X	X		
4					X	
5					X	X
6				X	X	X

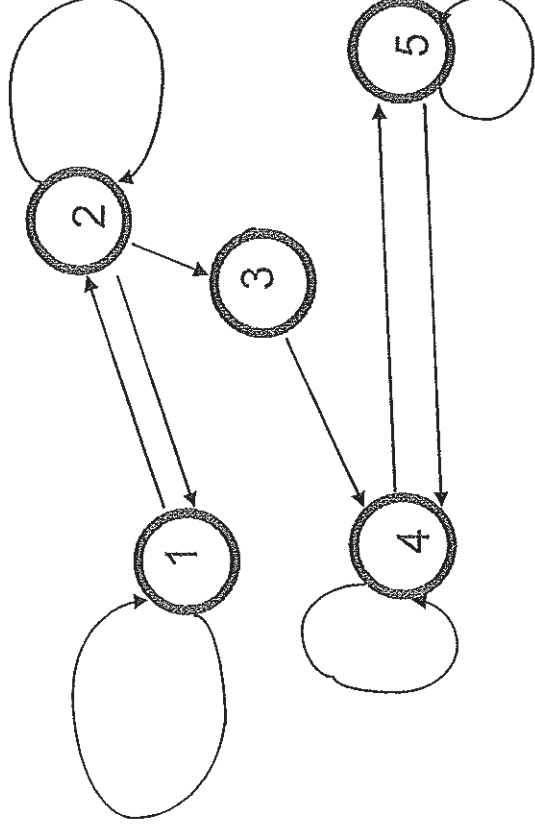
CLASE

- DOS ESTADOS QUE SE COMUNICAN PERTENECEN A LA MISMA CLASE: S_4 , S_5 Y S_6 FORMAN UNA MISMA CLASE.
- UNA CLASE PUEDE CONSISTIR EN UN SOLO ESTADO (S_1)



ESTADO SIN RETORNO

- ES UN ESTADO QUE NO SE COMUNICA CON NINGUN OTRO, NI SIQUIERA CONSIGO MISMO (S_3)



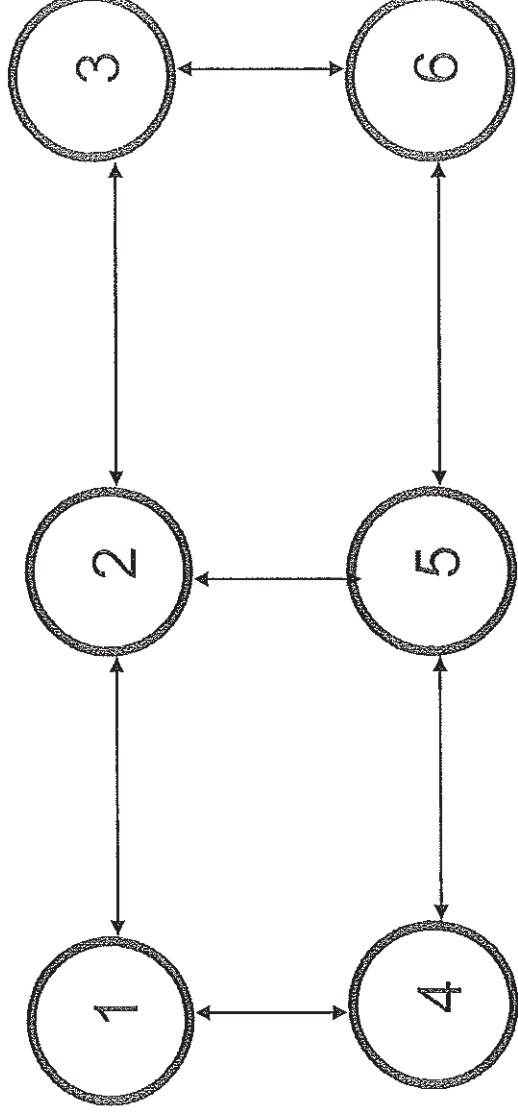
1	2	3	4	5
X	X			
X	X	X		
			1	
			X	X
			X	X

CLASIFICACION DE CADENAS DE MARKOV

- **IRREDUCTIBLES (O ERGODICAS)**
 - APERIODICAS (O REGULARES)
 - PERIODICAS
- **REDUCIBLES (O SEPARABLES)**

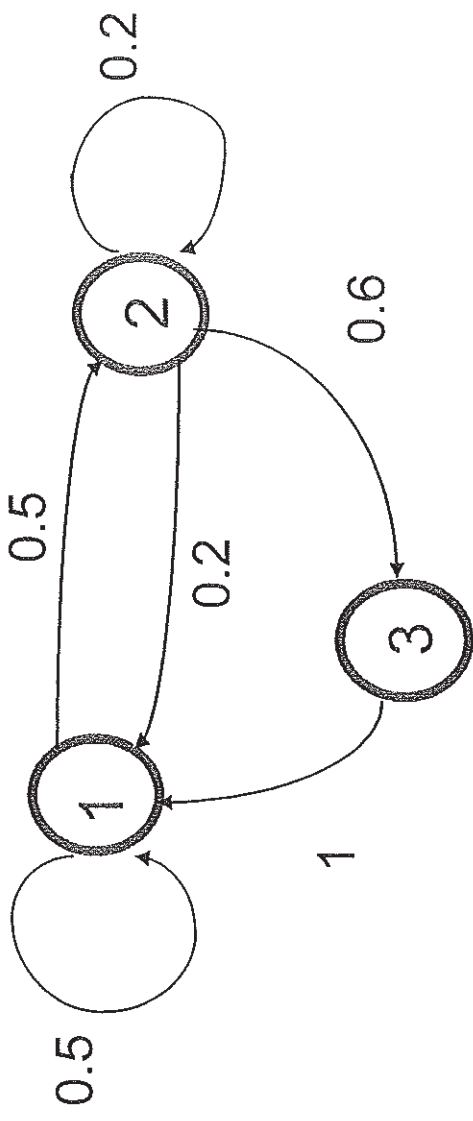
CADENAS IRREDUCTIBLES (O ERGODICAS)

- TODOS SUS ESTADOS SE COMUNICAN



	[					
s_6			X			
s_5		X		X		X
s_4	X				X	
s_3		X				X
s_2	X		X		X	
s_1		X		X		
	]					
	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6

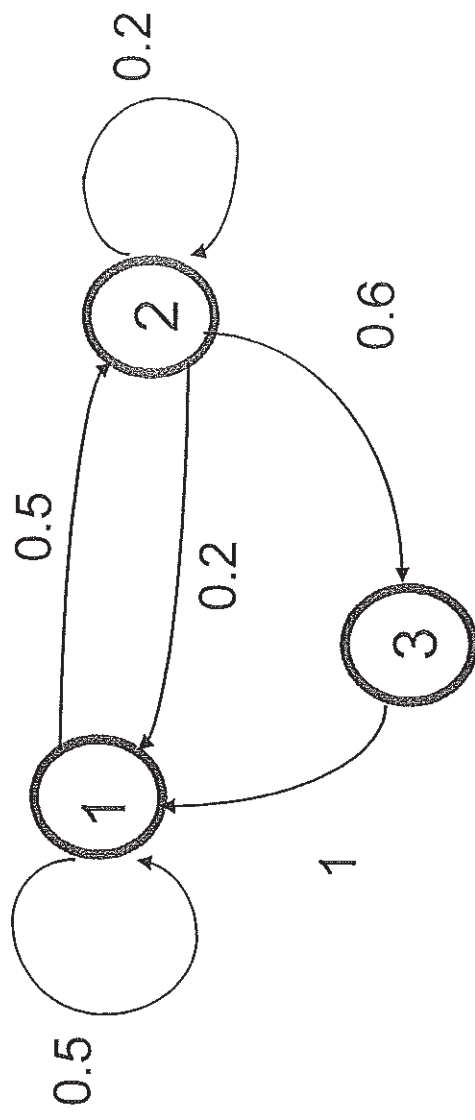
- **LOS ESTADOS DE UNA CADENA IRREDUCTIBLE SON TODOS RECURRENTES**
- **LAS CADENAS ERGODICAS FORMAN UNA SOLA CLASE COMUNICANTE**
- **LUEGO DE INFINITAS TRANSACCIONES, LAS PROBABILIDADES SE ESTABILIZAN EN VALORES LIMITES**



$$P = \begin{vmatrix} .5 & .5 \\ .2 & .2 \\ 1 & .6 \end{vmatrix}$$

	[					
s_6			X			
s_5		X		X		X
s_4	X				X	
s_3		X				X
s_2	X		X		X	
s_1		X		X		
	]					
	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6

- **LOS ESTADOS DE UNA CADENA IRREDUCTIBLE SON TODOS RECURRENTES**
- **LAS CADENAS ERGODICAS FORMAN UNA SOLA CLASE COMUNICANTE**
- **LUEGO DE INFINITAS TRANSACCIONES, LAS PROBABILIDADES SE ESTABILIZAN EN VALORES LIMITES**



$$P = \begin{vmatrix} .5 & .5 \\ .2 & .2 \\ 1 & .6 \end{vmatrix}$$

22

3500	3500	3000
7400	1400	1200
5000	5000	0000

$$P^4 =$$

.5315	.3215	.1470
.4226	.3386	.2388
.5450	.2450	.2100

$$P^8 =$$

.4985	.3158	.1858
.4979	.3090	.1931
.5077	.3096	.1827

$$P^{16} =$$

.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875

$$P^{17} =$$

.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875

$$P^{18} =$$

.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875

$$P^n =$$

.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875
.5000	.3125	.1875

para un n suficientemente grande:

$$V_i^n = V_i^{n+1} = V^n = V^{n+1} = V^*$$

- Estudiaremos cadenas de Markov de parámetro continuo y estados discretos
- El sistema está en régimen permanente
- El *objetivo* es hallar el vector $\vec{p}$ de probabilidades de estado en régimen permanente

$$\vec{p}(t) = \{ p_I(t); p_{II}(t); p_{III}(t); \dots; p_m(t) \}$$

vector de probabilidades de estado en el instante t

$$\vec{p}(t + \Delta t) = \{ p_I(t + \Delta t); p_{II}(t + \Delta t); p_{III}(t + \Delta t); \dots; p_m(t + \Delta t) \}$$

vector de probabilidades de estado en el instante $t + \Delta t$

- Matriz de probabilidades condicionales de transición

$$P(\Delta t) = \begin{vmatrix} P_{I-I}(\Delta t) & P_{I-II}(\Delta t) & \dots & P_{I-m}(\Delta t) \\ P_{II-I}(\Delta t) & & & P_{II-m}(\Delta t) \\ & & & \\ P_{m-I}(\Delta t) & & & P_{m-m}(\Delta t) \end{vmatrix}$$

- Los vectores de probabilidades de estado en t y $t + \Delta t$ pueden vincularse con la matriz, según:

$$\vec{p}(t) \cdot P(\Delta t) = \vec{p}(t + \Delta t)$$

- Como estudiamos sistemas en régimen permanente, los vectores $\vec{p}(t)$ y $\vec{p}(t+\Delta t)$ son iguales, independientes del estado inicial y del lapso transcurrido

$$\vec{p}(t) \cdot P(\Delta t) = \vec{p}(t+\Delta t) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{p} \cdot \{P(\Delta t)\} = \vec{p}} \quad \text{Ec. de estado}$$

donde $\vec{p}$ vector de probabilidades de estado en cualquier instante

- Trabajaremos con las derivadas de las probabilidades de transición respecto del tiempo en $t = 0$

$$\left. \frac{d(\vec{p}.P(\Delta t))}{d\Delta t} \right|_{\Delta t=0} = \left. \frac{d\vec{p}}{\Delta t} \right|_{\Delta t=0}$$

$$\left. \frac{\vec{p} \cdot d(P(\Delta t))}{d\Delta t} \right|_{\Delta t=0} = \vec{0}$$

$$\vec{p} \times \{D\} = \vec{0}$$

donde
$$\vec{p} = \{p_I; p_{II}; p_{III}; \dots; p_m\}$$

$$\vec{0} = \{0; 0; 0; \dots; 0\}$$

$$\{D\} = \{d_{ij}\}$$

$$d_{ij} = \left. \frac{dP_{ij}(\Delta t)}{d\Delta t} \right|_{\Delta t=0}$$

tasas de transición

- En el estudio de los modelos de Teoría de Colas se supone que los arribos al sistema y los servicios en los canales de atención son procesos tipo Poisson

$$P_x(t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}$$

- La esperanza de esta variable aleatoria discreta es λt donde λ resulta igual a la cantidad de clientes promedio que llegan al sistema por unidad de tiempo

- Los eventos aleatorios “finalización de un servicio” también tienen distribución Poisson. La distribución de los tiempos de servicio es exponencial, dada por:

$$f(t) = \mu e^{-\mu t} \quad \text{para } t \geq 0$$

- La esperanza es $1/\mu$, tiempo medio de servicios. μ se interpreta como el caudal de servicios

- ¿Por qué trabajar con las derivadas de las probabilidades de transición?

Para regímenes de arribos y servicios a la Poisson las derivadas de las probabilidades de transición con respecto a Δt , para $\Delta t=0$ son parámetros de las respectivas distribuciones de probabilidad.

Régimen de arribos

$$\bullet \quad P_x(t) = P_{PO}(x/t, \lambda) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!} \quad \text{para } x = 1$$

$$\bullet \quad P_1(t) = e^{-\lambda t} \lambda t \quad \text{sólo depende del tiempo y no de la historia}$$

Las tasas de arribos serán:

$$\bullet \quad \left. \frac{d P_x(t)}{dt} \right|_{t=0} = - \frac{\lambda e^{-\lambda 0} (\lambda 0)^x + e^{\lambda 0} \lambda^x x (0)^{x-1}}{x!} = 0$$

$$\bullet \quad \left. \frac{d P_1(t)}{dt} \right|_{t=0} = - \lambda e^{-\lambda 0} (\lambda 0)^1 + e^{\lambda 0} \lambda = \lambda$$

Teoría de Colas:

- Cadenas de Markov de parámetro continuo y estados discretos.
- El sistema es homogéneo y está en régimen permanente.
- Para regímenes de arribos y servicios a la Poisson, las tasas de transición serán:
 - λ , media de arribos, para toda transición que implique el arribo de un cliente en un lapso Δt y 0 para toda transición que implique más de un arribo en Δt
 - μ , para toda transición que implique la finalización de un servicio en un lapso Δt y 0 para toda transición que requiera la finalización de más de un servicio en Δt
- Para toda transición que implique la ocurrencia de más de un evento aleatorio, la tasa de transición es nula.